

지식그래프 기반 수학 선수학습 · 후행학습 진단 알고리즘 설계 및 구현

Design and Implementation of a Knowledge-Graph-Based Diagnostic Algorithm for Prerequisite and Subsequent Learning in Mathematics

요 약

본 연구는 2022 개정 수학과 교육과정 초등학교 1학년부터 고등학교 3학년의 개념 간 위계 관계를 표상한 지식그래프(개념 노드 660개, 선후행 관계 1,236개)를 활용하여 선수학습 결손과 후행학습 확장을 진단하는 알고리즘을 설계·구현하였다. 기존 학업성취도 평가는 학년·단원 단위로 이루어져 개념 간 연계성을 반영하지 못하는 한계가 있었다. 제안하는 알고리즘은 학생의 문항별 정·오답을 입력받아 오답 개념에서는 선수개념 방향으로, 정답 개념에서는 후속 개념 방향으로 지식그래프를 탐색하여 결손 개념과 확장 가능한 개념을 자동으로 식별한다. 또한 탐색 결과를 시각화하여 학습자의 개념 이해 수준과 학습 경로를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 교육과정의 개념 위계를 반영한 개념 중심의 학습 진단을 지원하는 알고리즘을 구현하였다.

주제어: 지식그래프, 선수학습, 후행학습, 진단 알고리즘

1. 서론

디지털 전환이 가속화되면서 교육 현장에서도 학생 개개인의 학습 상태를 정교하게 진단하고 그에 맞는 학습 경로를 제공하려는 요구가 커지고 있다. 그러나 현재 학교 현장에서 널리 쓰이는 학업성취도 평가는 학년·단원 단위로 설계되어 있어, 특정 문항을 틀렸을 때 그 원인이 되는 선수 개념이나 반대로 그 개념을 발판 삼아 확장할 수 있는 후속 개념을 자동으로 짚어주지 못하는 한계가 있다. 예를 들어 중학교 학생이 일차방정식 문항에서 오답을 보였을 때, 이것이 단순히 일차방정식 자체의 문제인지, 그 이전에 배운 등식이나 변수 개념의 결손에서 비롯된 것인지를 기존 평가 체계는 구분해내지 못한다. 이는 교사가 학생별 맞춤 보충학습을 설계하는 데 실질적인 제약으로 작용한다.

이러한 한계를 극복하기 위한 방법으로 최근 교육 분야에서는 개념 간 관계를 명시적으로 표현하는 지식그래프(knowledge graph)를 구축하고, 이를 학습 진단이나 추천 시스템에 활용하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 수학 교과와 교육과정 데이터로부터 개념과 선수 관계를 자동으로 추출하여 지식그래프를 구축하거나[1], 전문가 지식과 기계학습 기법을 결합하여 교육용 지식그래프 구축의 효율성과 신뢰도를 높이는 방법론이 제안되었다[2]. 국내에서도 지식그래프를 활용한 개인화 강좌 추천 프레임워크가 제안되어 지식그래프가 학습자 맞춤형 서비스의 기반 정보로 효과적으로 작동함이 확인되었으며[3], 초등학생을 대상으로 한 AI 리터러시 진단 도구가 개발되어 단계별 역량 진단의 가능

성이 확인되었다[4].

그러나 선행 연구들은 주로 지식그래프 자체를 구축하는 방법론이나, 특정 학교급·특정 역량에 한정된 진단 도구 개발에 초점을 맞추고 있어, 이미 구축된 교육과정 기반 지식그래프를 활용하여 초등학교부터 고등학교에 이르는 전체 학교급을 아우르는 개별 학생 단위의 선수학습 결손 및 후행학습 확장을 자동으로 진단하는 알고리즘에 대한 연구는 상대적으로 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 2022 개정 수학과 교육과정의 성취 기준을 바탕으로 구축된 지식그래프(개념 노드 660개, 선후행 관계 1,236개)를 활용하여[5][6], 학생의 문항별 정·오답으로부터 선수학습 결손 개념과 후행학습 확장 가능 개념을 자동으로 식별하는 진단 알고리즘을 설계·구현하는 것을 목적으로 한다.

본 알고리즘은 오답 개념에서는 선수개념 방향으로, 정답 개념에서는 후속 개념 방향으로 그래프를 탐색하되, 학년군·영역 경계를 고려하여 탐색 범위를 제한하고, 여러 문항이 동일한 개념을 공통으로 지목할 경우, 그 기여도를 가중하여 누적하는 방식으로 결손·확장 개념의 우선순위를 산출한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 지식그래프 기반 교육 진단 관련 연구 동향을 살펴보고, 3장에서는 본 연구에서 제안하는 진단 알고리즘의 설계와 구현을 상세히 기술한다. 4장에서는 결론 및 향후 연구 방향을 제시한다.

2. 연구 배경

본 장에서는 본 연구와 관련된 선행 연구를 두 갈래로 나누어 살펴본다. 2.1절에서는 교육과정 데이터를 기반으로 지식그래프를 구축하는 연구를 검토하고, 2.2절에서는 구축된 지식그래프를 학습자 진단이나 추천 서비스에 실제로 활용한 연구를 살펴본다. 이를 통해 선행 연구가 주로 그래프의 구축이나 특정 서비스에 초점을 맞추고 있음을 확인하고, 본 연구가 이미 구축된 지식그래프를 활용하여 전 학교급에 걸친 선수학습 결손·후행학습 확장 진단 알고리즘을 제안한다는 점에서 갖는 차별점을 제시한다[5].

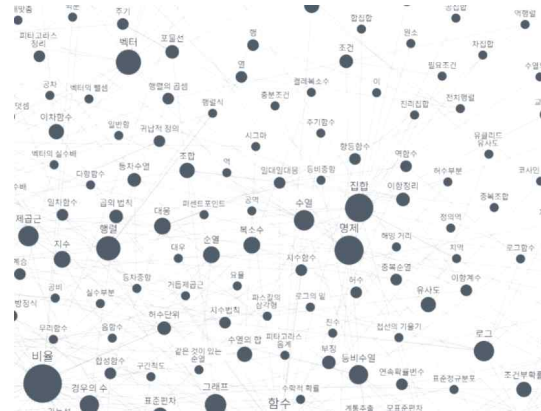
2.1 교육용 지식그래프 구축 연구

교육 분야에서 지식그래프는 개념 간의 위계·의존 관계를 명시적인 그래프 구조로 표현함으로써, 학습자에게 개념 단위의 맞춤형 정보를 제공하는 기반 자료로 활용되어 왔다. 수학 교과와 교육과정 문서와 학생의 문항별 성취 데이터를 함께 활용하여, 신경망 기반 개체명 인식으로 개념을 추출하고 확률적 연관규칙 마이닝으로 개념 간 선수 관계를 자동 식별하는 시스템이 제안된 바 있다[1].

이 연구는 교육과정 문서로부터 지식그래프를 자동 구축할 수 있음을 보였다는 점에서 의의가 있으나, 구축된 그래프를 실제 개별 학생의 진단에 적용하는 단계까지는 다루지 않았다. 한편, 그래프 구축 과정에서 전문가의 수작업 부담을 줄이기 위해, 단어 임베딩 기반 선수 관계 점수화와 전문가 검토를 결합한 반자동 구축 방법론도 제안되었다[2].

이 연구는 그래프의 신뢰도를 확보하면서도 구축 효율을 높이는 데 중점을 두고 있어, 본 연구가 활용하는 지식그래프처럼 이미 교육과정 문서를 기반으로 구축이 완료된 그래프의 활용 단계 연구와는 목적이 구분된다. 이 외에도 범용 지식그래프를 활용해 개념 간 선수 관계를 식별하거나[7], 다중 기준 투표 알고리즘을 통해 비지도 방식으로 선수 관계를 추론하는 연구[8]도 이어지고 있다.

이처럼 선행 연구들[1][2][7][8]은 지식그래프를 구축하고, 그 안에서 선수 관계를 식별하는 방법론에 주로 초점을 맞추고 있다. 반면 본 연구는 그래프 구축 자체가 아니라, 이미 교육과정 성취 기준을 기반으로 구축이 완료된 지식그래프를 입력으로 삼아, 이를 활용한 개별 학생 단위의 진단 알고리즘 설계에 초점을 둔다는 점에서 선행 연구와 구분된다[5][6].



[그림 1] 지식그래프의 부분 구조 예시
(벡터·지수·로그 주변)

2.2 지식그래프 기반 학습 진단 및 추천 연구

지식그래프를 학습자 진단 서비스에 접목한 연구도 이어지고 있다. 초등학교를 대상으로 인공지능 리터러시 수준을 단계별로 진단하는 도구가 개발되어, 학생의 역량 수준에 따른 맞춤형 진단 가능성이 확인되었다[4]. 다만 이 연구는 특정 학교급(초등학교)과 특정 역량(AI 리터러시)에 한정되어 있어, 초등학교부터 고등학교에 이르는 전체 학교급의 교과 개념 위계를 아우르는 진단으로 확장되지는 않았다.

국내에서도 수학 학습 위계에 따른 결손 진단 연구가 이루어진 바 있다. 중학교 1학년 함수 영역을 대상으로 학습 요소를 초등학교 수준까지 위계화하고, 이를 기반으로 진단 도구와 보정자료를 개발한 연구가 있다[9]. 이 연구는 학습 위계를 세분화하여 결손 지점을 진단한다는 점에서 본 연구와 목적을 공유하나, 위계표를 교사들의 수작업 검토를 통해 특정 영역과 특정 학년에 한정하여 구축하였다는 점에서, 이미 구축된 지식그래프를 활용하여 전체 학교급과 전 영역에 걸쳐 자동으로 결손을 진단하는 본 연구와 구분된다.

이상의 선행 연구들을 종합하면, 교육용 지식그래프의 구축 방법론[1][2][7][8]과 이를 활용한 진단 서비스[4][9]에 대한 연구는 각각 활발히 이루어지고 있다. 그러나 이미 구축된 교육과정 기반 지식그래프를 활용하여, 학생의 문항별 정·오답으로부터 선수 학습 결손과 후행학습 확장을 동시에 진단하되, 그 진단 범위를 초등학교부터 고등학교에 이르는 전체 학교급으로 확장한 알고리즘에 대한 연구는 찾아보기 어렵다. 본 연구는 이러한 공백을 보완하고자, 이미 구축된 지식그래프를 활용하여 결손·확장 개념을 자동 식별하는 알고리즘을 제안한다[5][6].

3. 알고리즘 설계 및 구현

3.1 지식그래프 구조 및 탐색 방향

본 연구가 활용하는 지식그래프[5]는 660개의 개념 노드와 1,236개의 선·후행 관계로 구성되며, 각 개념 노드는 학년군과 영역 속성을 가진다.

학년군은 초등학교 1-2학년, 초등학교 3-4학년, 초등학교 5-6학년, 중학교, 고등학교 공통·기본, 고등학교 일반 선택, 고등학교 진로·융합의 7단계로 구분되며, 이는 2022 개정 교육과정의 성취 기준 코드 체계를 따른 것이다. 다만 국가 교육과정 고시 문서는 중학교를 1~3학년 전체를 아우르는 단일 학년군으로 규정하고 있어 별도의 세부 학년군으로는 나누지 않았으며, 초등학교의 경우 성취 기준 코드에 3-4학년군과 5-6학년군이 구분되어 있어 이를 반영하여 세분화하였다.

본 알고리즘은 학생의 문항별 정·오답을 입력받아, 오답으로 표시된 문항의 개념(origin)에서는 그래프의 원래 방향(선수 개념 방향)으로, 정답으로 표시된 문항의 개념에서는 그래프를 역전한 방향(후속 개념 방향)으로 너비 우선 탐색(BFS)을 수행한다. 즉 오답 개념은 "이 개념을 이해하기 위해 무엇을 먼저 알아야 했는가"를 역추적하여 선수학습 결손 후보를 찾고, 정답 개념은 "이 개념을 바탕으로 다음에 무엇을 배울 수 있는가"를 탐색하여 후행학습 확장 후보를 찾는다.

3.2 학년군 경계 규칙

본 알고리즘은 학년군과 영역이 달라지는 지점을 탐색 종료 조건으로 사용한다. origin과 같은 학년군·영역에 속한 개념까지는 계속 확장하며 처음으로 학년군 또는 영역이 달라지는 개념을 만나면 그 개념까지는 결과에 포함하되 그 지점에서 확장을 멈춘다.

다만 그래프상에서 선수·후속 관계의 방향과 학년군 순서가 어긋나는 경우가 있어, 이에 대한 예외 처리가 필요하다. 예를 들어 "함수(중학교)의 선수 개념으로 "대응"이 연결되어 있는데, 정작 "대응"은 더 높은 학년군인 "고등학교"로 표기되어 있다. 선수 개념은 원래 현재 학년과 같거나 더 이전 학년의 것이어야 하므로, 이는 그래프의 학년군 표기 과정에서 발생한 예외로 판단하여 결과에서 제외한다. 같은 원리로 후행학습 탐색에서 origin보다 학년군이 낮아지는 개념이 나타나는 경우도 동일하게 제외한다.

3.3 가중치 산출 방식

각 개념이 받는 점수는 두 가지 요인으로 결정된다. 하나는 그 개념이 오답(또는 정답) 개념으로부터 얼마나 가까운가이고, 다른 하나는 몇 개의 문항이 공통으로 그 개념을 가리키는가이다.

먼저 거리에 따른 가중치는 다음식으로 계산된다.

$$S(c) = \sum_{o \in O_c} w(o) \cdot r^{d(o,c)}$$

여기서 O_c 는 개념 c에 도달한 origin 개념들의 집합이며, $w(o)$ 는 origin 개념 o를 직접 지목한 문항 수, $d(o,c)$ 는 o에서 c까지의 최단 거리, r은 거리 1단계당 가중치 감쇠율이다.

이 식에 따르면, 오답 또는 정답 문항이 직접 가리키는 개념 자기 자신이 가장 높은 점수를 받고, 한 단계씩 멀어질수록 점수는 절반씩 줄어든다. 예를 들어 "분산" 문항을 틀렸다면, "분산" 자신은 1.0점을 받고, 분산의 바로 아래 선수 개념인 "평균"은 0.5점(1.0×0.5), 그보다 한 단계 더 먼 개념은 0.25점을 받는 식이다.

또한 서로 다른 여러 문항이 같은 개념을 공통으로 가리키는

경우, 각 문항에서 계산된 점수가 그대로 더해진다. 예를 들어 "일차방정식"과 "이차방정식"을 모두 틀렸을 때, 두 개념이 공통으로 의존하는 "방정식"은 양쪽에서 온 점수가 합산되어 더 높은 점수를 받는다. 이는 여러 문항에서 반복적으로 지목되는 개념일수록 결손 또는 확장 가능성이 크다고 보는 본 알고리즘의 핵심 아이디어이다.

3.4 알고리즘 적용 예시

① 입력 데이터

학생이 다음과 같이 응답했다고 가정한다.

<표 1> 학생의 문항별 응답 예시

문항	개념	응답
1	지수	O
2	로그	O
3	벡터	X

② 알고리즘 실행 결과

그림 2는 제안한 알고리즘의 실행 결과를 나타낸다. 학생의 문항별 응답을 입력하면 선수학습 결손과 후행학습 확장 결과가 자동으로 산출되며, 탐색 결과는 급별 상위 개념과 점수 형태로 출력된다.

[문항 입력] 총 3개 문항의 개념과 정오답을 입력하세요.
(정오답 입력: 정답이면 O 또는 y, 오답이면 X 또는 n)

1번 문항의 개념: 지수
1번 문항 결과 (O=정답 / X=오답): o
2번 문항의 개념: 로그
2번 문항 결과 (O=정답 / X=오답): o
3번 문항의 개념: 벡터
3번 문항 결과 (O=정답 / X=오답): x

=== 선수학습 결손 (틀린문제 기준 + 이전개념 점검) [급별 상위 5개] ===

[초등학교]
방향 점수=0.500 [도형과 측정 / 기초 표현] ('벡터' 대비 6단계 학년군 차이)
수의 크기 점수=0.500 [수와 연산 / 기초 표현] ('벡터' 대비 6단계 학년군 차이)

[중학교] 해당 없음 (도달한 개념 없음)

[고등학교]
★벡터 점수=1.000 [도형과 측정 / 고등학교 일반 선택]

=== 후행학습 준비도 (맞은문제 기준 + 다음개념 확장) [급별 상위 5개] ===

[초등학교]
★지수 점수=1.000 [수와 연산 / 초등학교 5~6학년]

[중학교]
지수 점수=0.500 [변화와 관계 / 중학교] ('지수' 대비 1단계 학년군 차이)

[고등학교]
로그 점수=1.500 [수와 연산 / 고등학교 일반 선택] ('지수' 대비 3단계 학년군 차이)
지수 점수=0.500 [변화와 관계 / 고등학교 일반 선택] ('지수' 대비 3단계 학년군 차이)
지수 점수=0.500 [수와 연산 / 고등학교 일반 선택] ('지수' 대비 3단계 학년군 차이)
로그 점수=0.500 [변화와 관계 / 고등학교 일반 선택]
로그의 밑 점수=0.500 [수와 연산 / 고등학교 일반 선택]

[그림 2] 알고리즘 실행 결과

③ 알고리즘 결과 분석

<표 2> 선수학습 결손 진단 결과 예시(상위 5개, 급별)

급	개념	점수	학년군 차이
고등학교	★벡터	1.000	origin (직접 오답)
초등학교	방향	0.500	벡터 대비 6단계
초등학교	수의 크기	0.500	벡터 대비 6단계

<표 3> 후행학습 확장 진단 결과 예시(상위 5개, 급별)

급	개념	점수	학년군 차이
초등학교	★지수	1.000	origin (직접 정답)
중학교	차수	0.500	지수 대비 1단계
고등학교	로그	1.500	지수 대비 3단계
고등학교	지수함수	0.500	지수 대비 3단계
고등학교	지수법칙	0.500	지수 대비 3단계

학생이 "지수", "로그" 문항에서 정답을, "벡터" 문항에서 오답을 보였다고 가정할 적용 예시의 결과는 그림 2와 표 2, 표 3에 제시하였다. ★는 학생의 응답 문항에 직접 대응하는 시작(origin) 개념을 의미한다.

표 2에서 오답으로 입력된 "벡터"는 선수개념 방향으로 탐색되어 "방향", "수의 크기"와 같은 초등학교 기초 개념이 결손 후보로 식별되었다. 이는 오답 개념으로부터 선수개념을 탐색하여 결손 후보를 도출하는 알고리즘의 탐색 과정을 확인할 수 있음을 보여준다.

표 3에서는 "지수"와 "로그"를 모두 정답으로 처리하였다. "로그"는 시작 개념으로서 기본 점수 1.000을 부여받았으며, "지수"에서도 후행 방향 탐색을 통해 동일한 개념에 다시 도달하여 가중치가 추가되었다. 따라서 로그의 최종 점수는 기본 점수와 지수에서 도달한 가중치가 합산되어 1.500으로 계산되었다. 이러한 결과는 동일한 개념에 여러 탐색 경로가 연결될 경우 가중치를 누적하여 우선순위를 산출하도록 설계한 알고리즘의 동작을 확인할 수 있음을 보여준다.

4. 결론

본 연구는 2022 개정 수학과 교육과정을 기반으로 구축된 지식그래프(개념 노드 660개, 선·후행 관계 1,236개)를 활용하여 학생의 문항별 정·오답으로부터 선수학습 결손 개념과 후행학습 확장 가능 개념을 자동으로 식별하는 진단 알고리즘을 설계·구현하였다. 제한한 알고리즘은 오답 개념에서는 선수개념 방향으로, 정답 개념에서는 후속 개념 방향으로 그래프를 탐색하며, 학년군·영역 경계를 고려한 탐색 규칙과 거리 기반 가중치 누적 방식을 적용하여 결손 및 확장 개념의 우선순위를 산출하도록 설계하였다.

적용 예시를 통해 제한한 알고리즘이 선수개념 탐색과 후속 개념 탐색, 그리고 동일한 개념에 대한 거리 기반 가중치 누적 규칙에 따라 결손 개념과 확장 가능 개념을 도출함을 확인하였다. 또한 알고리즘의 실행 결과를 시각화하여 학습자의 개념 이해 수준과 학습 경로를 직관적으로 확인할 수 있도록 구현하였다. 이를 통해 기존의 학년·단원 중심 학업성취도 평가의 한계를 보완하고, 교육과정의 개념 위계를 반영한 개념 중심 학습 진단을 지원할 수 있는 가능성을 제시하였다.

본 연구는 알고리즘의 설계 및 구현에 초점을 두었으며, 실제 학생 데이터를 활용한 실증적 검증은 포함하지 않았다. 향후에는

실제 학습 데이터를 활용하여 알고리즘의 진단 결과를 검증하고, 다양한 학습 상황에서의 활용 가능성을 평가함으로써 알고리즘의 실용성을 더욱 높일 필요가 있다.

참고문헌

- [1] Chen, P., Lu, Y., Zheng, V. W., Chen, X., & Yang, B. (2018). KnowEdu: A system to construct knowledge graph for education. IEEE Access, 6, 31553-31563.
- [2] Aytekin, M. C., & Saygın, Y. (2024). ACE: AI-assisted construction of educational knowledge graphs with prerequisite relations. Journal of Educational Data Mining, 16(2), 85-114.
- [3] Jung, H., Jang, Y., Kim, S., & Kim, H. (2022). KPCR: Knowledge graph enhanced personalized course recommendation. In G. Long, X. Yu, & S. Wang (Eds.), AI 2021: Advances in Artificial Intelligence (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 13151, pp. 739-750). Springer.
- [4] Chung, K., Kim, S., Jang, Y., Choi, S., & Kim, H. (2025). Developing an AI literacy diagnostic tool for elementary school students. Education and Information Technologies, 30, 1013-1044.
- [5] 이규호. (2026). 2022 개정 수학 교육과정 개념 그래프 [GitHub 저장소]. <https://github.com/pycodinglec/2022-math-concept-graph> (2026.07.09. 검색)
- [6] 교육부. (2022). 교육부 고시 제2022-33호 [별책 8] 수학과 교육과정.
- [7] Manrique, R., Marino, O., Cardona-Rivera, R. E., & Vidal, M. E. (2019). Exploring knowledge graphs for the identification of concept prerequisites. Smart Learning Environments, 6, Article 21.
- [8] Alatrash, R., Chatti, M. A., Wibowo, N., & Ain, Q. U. (2026). Inferring prerequisite knowledge concepts in educational knowledge graphs: A multi-criteria approach. In Knowledge Graphs (IJCKG 2025, LNCS Vol. 16297). Springer.
- [9] 허난, 김수철. (2020). 수학 학습 위계에 따른 수학 평가·보정 자료 개발: 중학교 1학년 함수 영역을 중심으로. East Asian Mathematical Journal, 36(4), 437-454.